AUTOMATES DETERMINISTES

SEKOU BOUCOUNTA DOUMBIA

SEKOUBD@YAHOO.FR 78774921

AUTOMATES FINIS DETERMINISTES

Définition 8. Automate fini complet

Un automate fini est dit **complet** sur un vocabulaire X ssi pour chaque état q et chaque symbole s, il existe **au moins** une transition qui quitte q avec le symbole s.

Définition 9. Automate fini non ambigu

Un automate fini est dit **non ambigu** sur un vocabulaire X ssi pour chaque état q et chaque symbole s, il existe **au plus** une transition qui quitte q avec le symbole s.

Définition 10. Automate fini déterministe

Un automate fini est dit **déterministe** sur un vocabulaire X ssi il est **complet et non ambigu** (pour chaque état q et chaque symbole s, il existe une et une seule transition qui quitte q avec le symbole s).

AUTOMATES FINIS DETERMINISTES

Automates finis déterministes

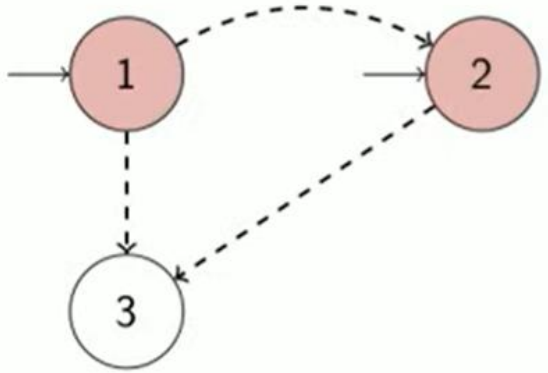
Un automate fini est déterministe s'il vérifie les deux conditions suivantes :

AUTOMATES FINIS DETERMINISTES

Automates finis déterministes

Un automate fini est déterministe s'il vérifie les deux conditions suivantes :

- Il possède exactement un état initial,



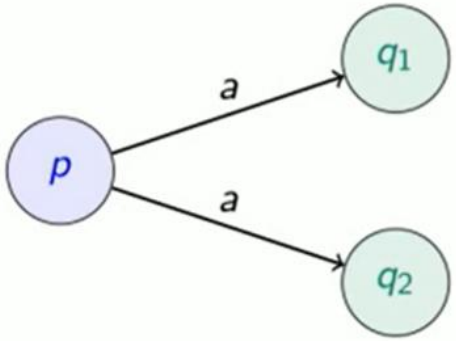
Il y a deux états initiaux 1 et 2, l'automate **ne** peut **pas** être déterministe.

AUTOMATES FINIS DETERMINISTES

Automates finis déterministes

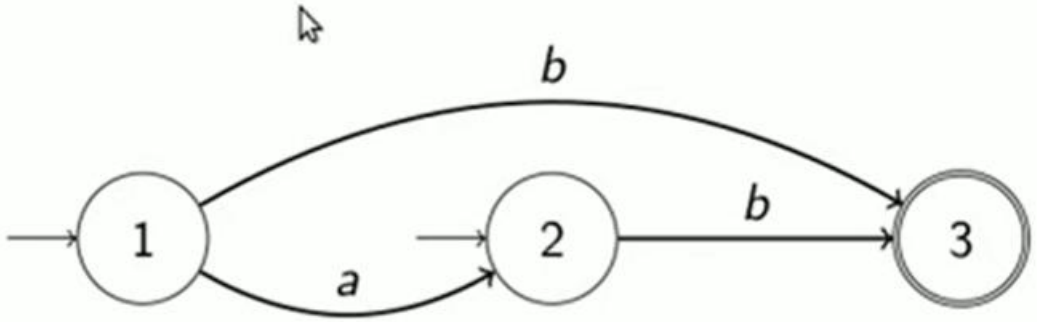
Un automate fini est déterministe s'il vérifie les deux conditions suivantes :

- Il possède exactement un état initial,
- Pour tout état p, toute lettre a, il existe au plus un état q tel que (p, a, q) soit une transition.



AUTOMATES FINIS DETERMINISTES

Automates finis déterministes, exemple 1

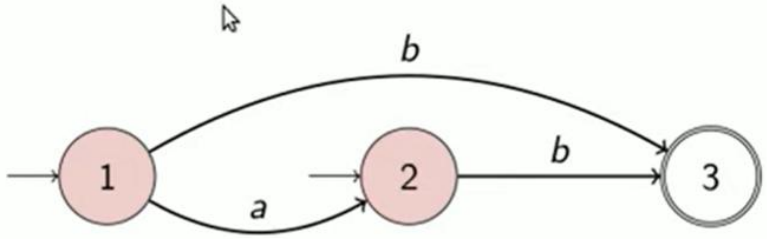


Cet automate est-il déterministe ?

Non par ce que il a deux états initiaux

AUTOMATES FINIS DETERMINISTES

Automates finis déterministes, exemple 1

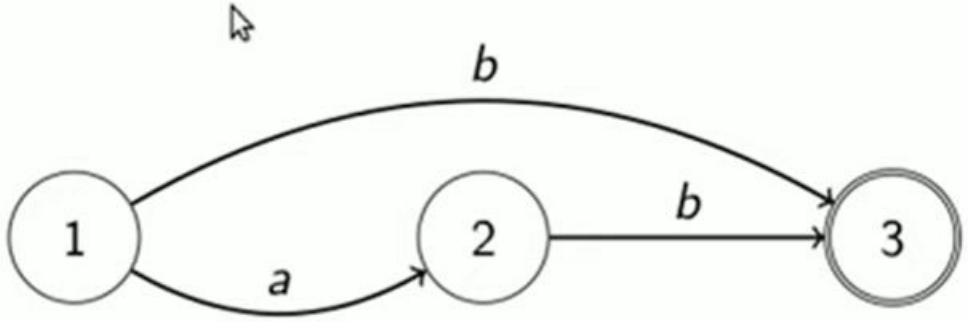


Cet automate est-il déterministe ?

Non, car il ne possède pas exactement un état initial (il en a deux).

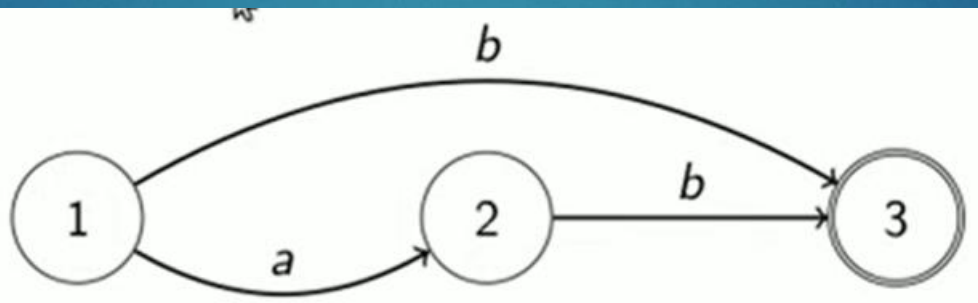
AUTOMATES FINIS DETERMINISTES

Automates finis déterministes, exemple 2



Cet automate est-il déterministe ?

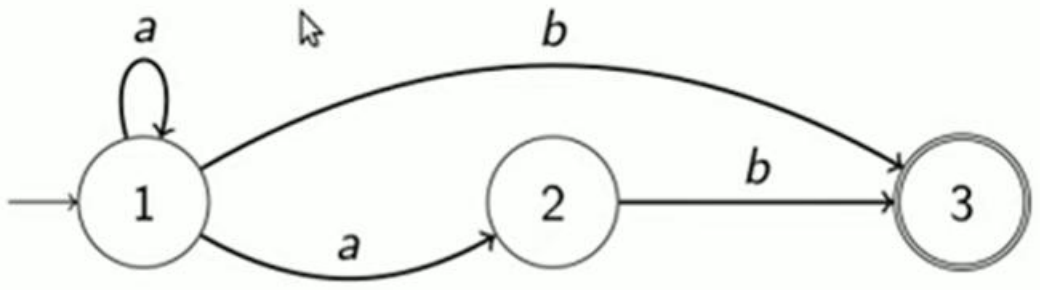
AUTOMATES FINIS DETERMINISTES



Cet automate est-il déterministe ?

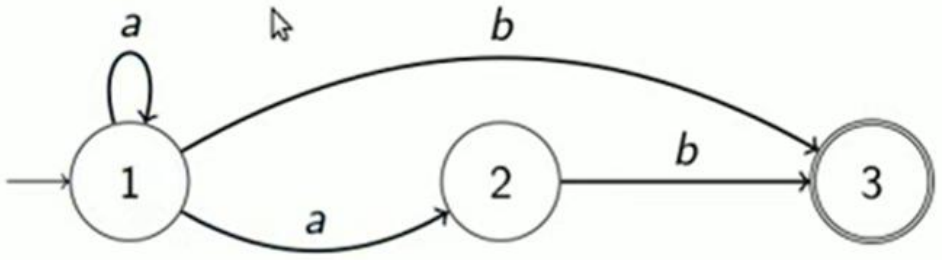
Non, car il ne possède pas exactement un état initial (il n'en a aucun).

AUTOMATES FINIS DETERMINISTES



Cet automate est-il déterministe ?

AUTOMATES FINIS DETERMINISTES



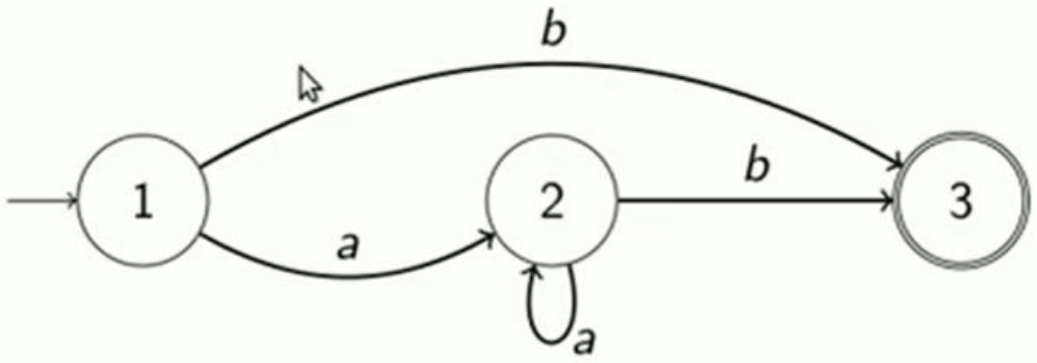
Cet automate est-il déterministe ?

Il a un unique état initial : 1.

Mais il a deux transitions etiquetées par *a* partant de 1.

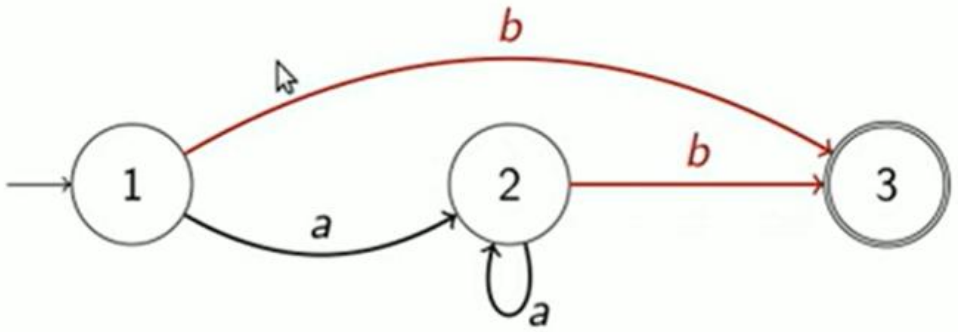
L'automate n'est pas determinsite.

AUTOMATES FINIS DETERMINISTES



Cet automate est-il déterministe ?

AUTOMATES FINIS DETERMINISTES



Cet automate est-il déterministe ?

Il n'a qu'un seul état initial.

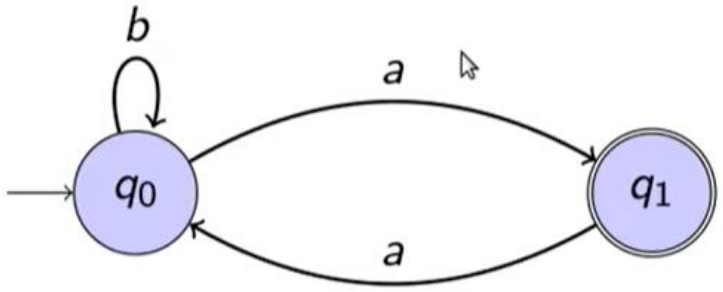
Il n'a jamais plusieurs transitions partant d'un même état et toutes étiquetées par *a*.

Il n'a jamais plusieurs transitions partant d'un même état et toutes étiquetées par *b*.

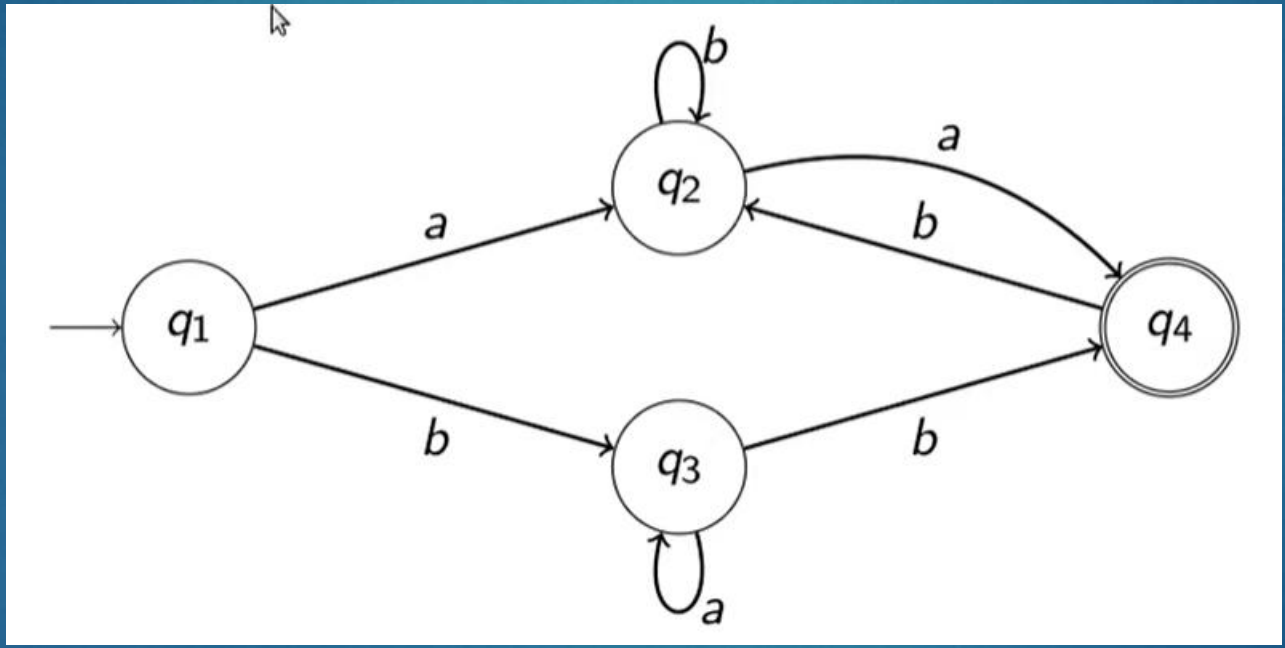
AUTOMATES FINIS DETERMINISTES

Prérequis

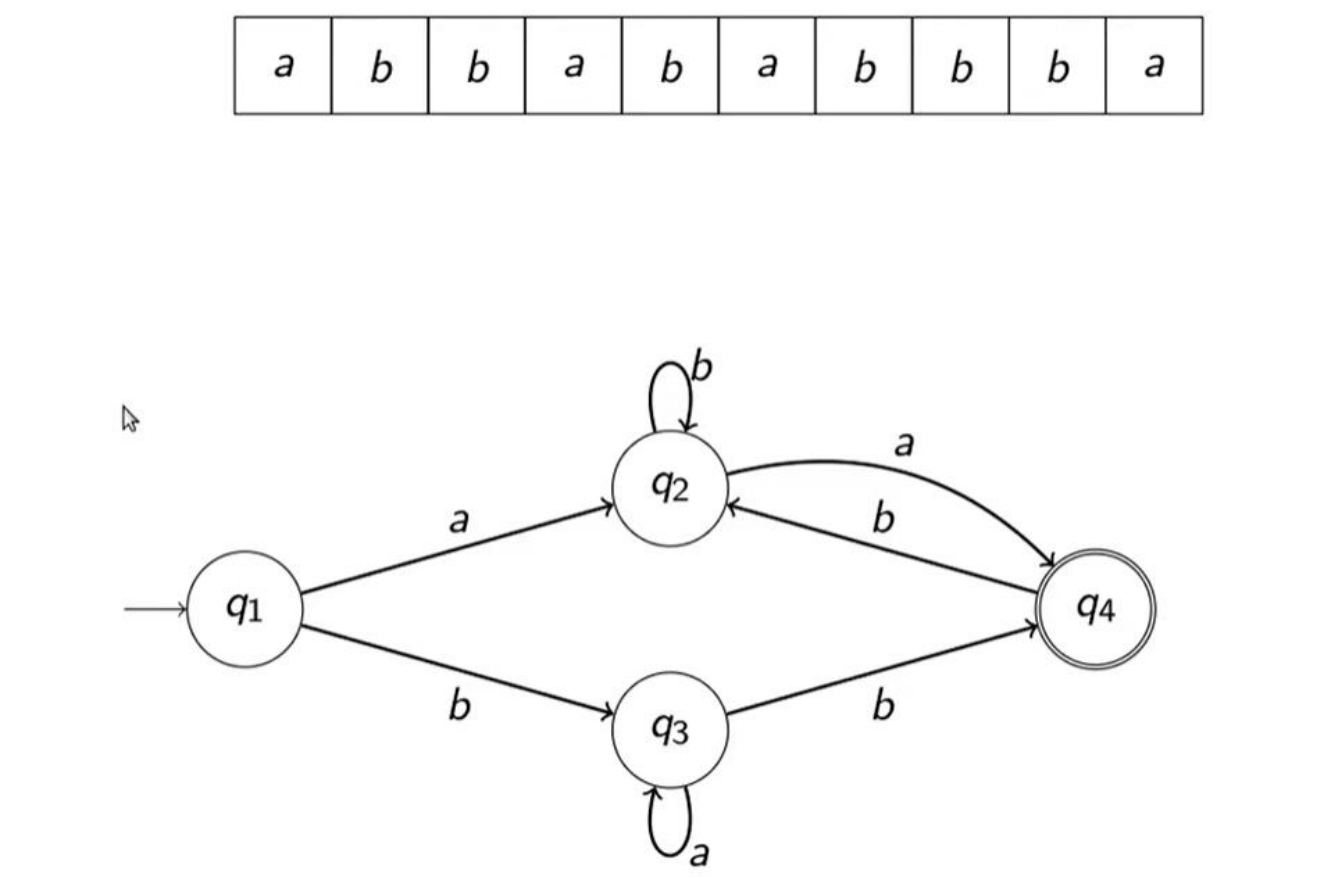
- Alphabet, mot (fini), langage,
- Mots et langage reconnus par un automate fini,
- Automates déterministes.



AUTOMATES FINIS DETERMINISTES

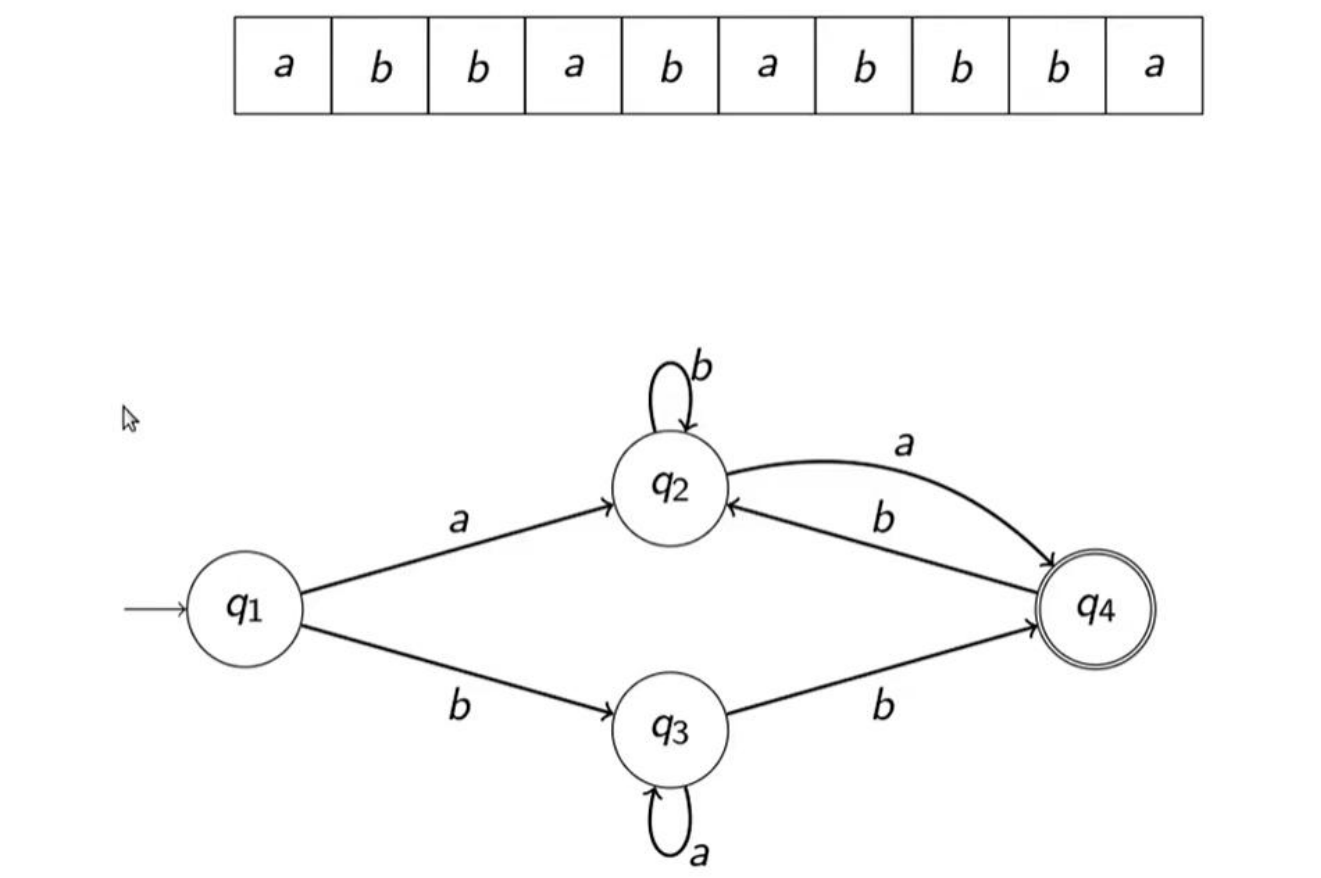


AUTOMATES FINIS DETERMINISTES



MERCI

MACHINES DE TURING DETERMINISTES



AUTOMATE COMPLET

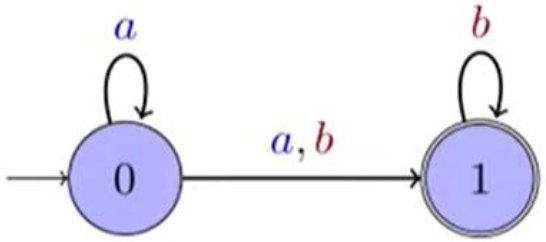
Définition

Un automate $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, E, I, F)$ est dit complet si pour tout état $p \in Q$ et toute lettre $a \in \Sigma$ il existe au moins un état q tel que $(p, a, q) \in E$.

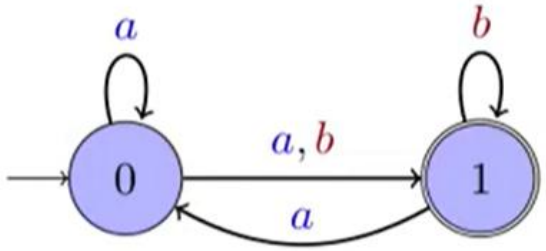
AUTOMATE COMPLET

Définition

Un automate $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, E, I, F)$ est dit complet si pour tout état $p \in Q$ et toute lettre $a \in \Sigma$ il existe au moins un état q tel que $(p, a, q) \in E$.



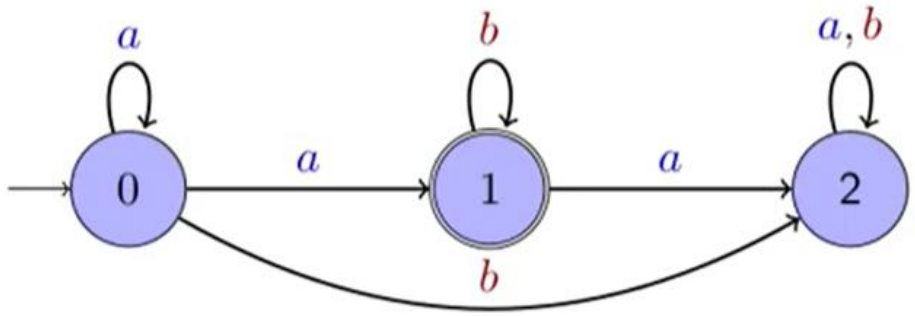
non complet car
pas de a-transition
sortant de 1



complet

AUTOMATE COMPLET

Completion

Définition

Un langage L est reconnaissable par un automate fini si et seulement s'il est reconnaissable par un automate fini complet.